

讲座：LaTeX 安装与入门 ver 2019.05.06

● WHAT——什么是？

TEX: $\text{\TeX}$ (发音接近“泰赫”，而非“泰克斯” $[/t\text{\text{e}}x/, /t\text{\text{e}}k/]$)，来源于希腊语

LATEX (发音近似于“拉泰赫”、“雷泰赫” $[/l\text{\text{a}}:\text{\text{t}}\text{\text{e}}x/, /l\text{\text{e}}it\text{\text{e}}k/]$)

他们不一样！不一样！.....



【起初，高德纳创造了 TEX】

大神高德纳在 1962 年受出版社委托开始写一本书，结果到 1973 年完成了《计算机程序设计艺术》(江湖人称 TAOCP) 第三卷的出版(次年他因这三卷书获得图灵奖!!!)。之后，为了更好地排版自己的作品，高德纳中断了这本巨著的编写工作，花了十年的时间开发了一整套解决方案，包括对整个西文印刷行业带来了革命性变革的字体设计系统 METAFONT、文学化编程(充分展示程序设计的艺术性：清晰，美感，诗意)，以及排版系统 TEX，TEX 至今仍是全球学术排版的不二之选。

【神的传说】1. 比尔·盖茨曾花了数月读完 TAOCP 第一卷并曾声称：如有能读懂这本书

的可以直接给他发邮件入职微软(当年微软如日中天)。

2. 出于对 TEX 性能的自信，高德纳悬赏奖励任何能够在 TEX 中发现程序漏洞(bug)的人。谁找出 TEX 里的一个 bug，就付给其 2.56 美元，找出第二个 5.12 美元，第三个 10.24 美元……依此累加

3. 在完成第三卷时隔 38 年之后，2011 年出版了 TAOCP volume 4A。

4. 用铅笔而非键盘写稿，高德纳声称铅笔可以让思考与输入速度保持一致。

【神看着一切所造的都甚好】目前 TEX 的版本为 3.141592653，宣布这已经是最终版了。

1978 年 TEX 第一版发布，好评如潮；

1982 年 Knuth 趁热打铁发布了第二版；

1989 年发布的 TEX 3.0 将 7 位字符改为 8 位。

之后 Knuth 宣布除了修正漏洞停止 TEX 的开发，因为它已经很稳定，而且他要集中精力完成那本巨著的后几卷。

高德纳出生于 1938 年，目前这套计划出版 7 卷的书正在进行 volum 4b 的写作。

祝大神长命百岁。

【后来，Lamport 将 TEX 改造成了 LATEX】

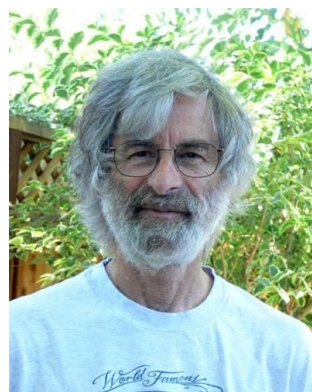
LATEX 是 Leslie Lamport (另一位大神，2013 年图灵奖获得者) 在 TEX 的基础上开发的一套格式。

基本的 TEX 只有大神能用，尽管高德纳提供了对 TEX 进行了封装的 plan TEX，但也只适合大神和专家级的人使用，而 LATEX 通过对功能再次封装，使用户能够使用预先定义的专业格式来排版，降低了用户的使用难度，以获得较高质量排版和印刷他们的作品。

Lamport 在 1992 年完成 LATEX2e 的开发后退居二线。

Lamport 他就是数字排版领域的普罗米修斯，使得我们普通人也能使用这个世界上最好的排版系统。

很多国外期刊、出版社和国际会议甚至预印本网站 arxiv 都在使用 LATEX 作为排版工具。



Ctex 还是 texlive?

针对于发行版的选择。现在只推荐 TeX Live: Ctex 已经多年未更新。在 Windows 平台下虽然有 MikTeX 可以选择，但是因为一些依赖的库实现不一致，很容易出现不可在 TeX Live 复现的 bug，所以一般还是使用 TeX Live 来进行编译。

texlive 每年发布一个新版本，目前的最新版为 texlive2019，本讲座相关的模板均使用 texlive2018 进行。

操作系统	发行版	编辑器
通用	TeX Live	TeXworks
Windows	MikTeX	TeXstudio
Mac OS	MacTeX	TeXShop

● 为什么？ WHY

LATEX 是一种所思即所得(WYSIWYG, "what you see is what you get")的编辑器，区别于 MS word,wps, MAC pages 这类所见即所得(WYSIWYG, "what you see is what you get")的可视化的文本编辑器，类似于通过编写网页 html 源代码的方式来写作。

使用反斜杠\这类转义字符来调用命令和显示特殊字符，

使用 latex 写作和排版，像是在编程（实际上就是在编程，因为需要编译才能显示出来）。

一般而言，TEX 相对于所见即所得系统有如下优点：

- 高质量，它制作的版面看起来更专业，数学公式尤其赏心悦目。全球学术排版的不二之选。很多国外期刊、出版社和国际会议，以及预印本网站都在使用 LATEX 作为排版工具
- 结构化，它的文档结构清晰。
和 word 等相比，LATEX 的优点在于，设置好参数（对普通用户来说，就是选定模板）后，即可专心于内容，无需考虑格式问题，无论文档长短，都能排版成同样精良的样式，而 word 之类的，当排版长文档时，需要花费大量的时间和精力来调格式。
- 批处理，它的源文件是文本文件，便于批处理，虽然解释 (parse) 源文件可能很费劲。
- 跨平台，它几乎可以运行于所有电脑硬件和操作系统平台。
- 免费，多数 TEX 软件都是免费的，虽然也有一些商业软件
- （相对）易于上手——由于 LATEX，以及各种模板，普通人稍加熟悉就能使用这个世界上最好的排版系统。

● 怎么用？ HOW

指导思想：在用中学，边用边学。

最流行的英文入门资料是 Tobias Oetiker 的 lshort，会定期更新，有中文版。lshort-zh-cn.pdf

● 一、下载和安装：跨平台、免费。

LATEX 支持各类 Linux 系统，Mac OS 以及 windows 系统。

今天的讲座以 windows 操作系统为例进行讲解。

texlive 每年更新一次，一般在每年的四五月份发布最新版。

当前的最新版为 texlive2018，已提供下载【该版本不再支持 XP 系统】，XP 用户可以下载 texlive2017 及以前的安装文件。

两种安装方式：下载完整安装文件进行离线安装和下载在线安装工具进行在线安装，后者需要一直保持联网。建议下载 ISO 虚拟光盘安装文件，然后解压缩或装载到虚拟光驱后进行安装。

Texlive2018 下载地址：

官网：<http://tug.org/texlive/acquire.html>

国内镜像 1：<http://mirror.lzu.edu.cn/CTAN/systems/texlive/Images/>

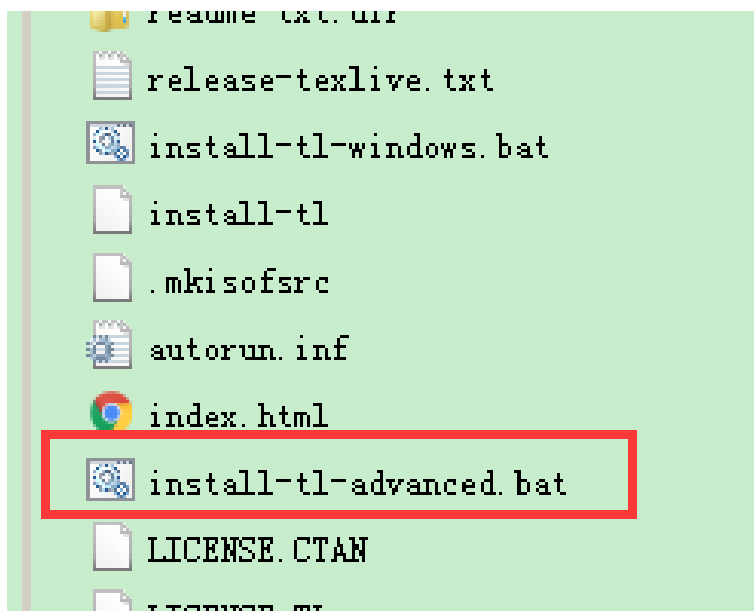
国内镜像 2：<https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CTAN/systems/texlive/Images/>

国内镜像 3：<http://mirrors.ustc.edu.cn/CTAN/systems/texlive/Images/>

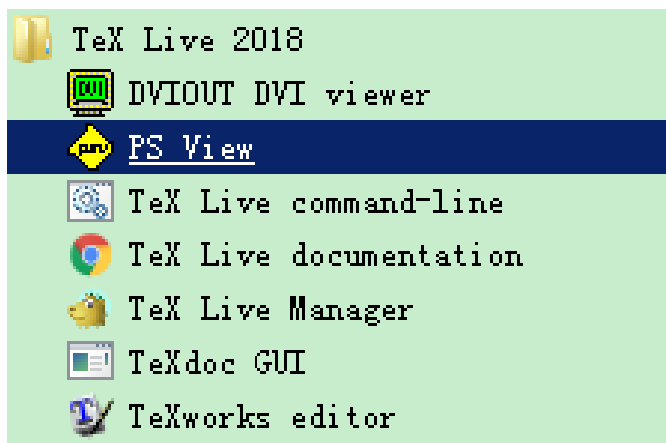
国内镜像下载速度更快。

完整的安装文件大约 3.2G。为什么这么大？texlive 几乎把所有可能用到的库都包含了，使得小白用户几乎完全不需要自己去找各类库来安装，直接找个模板就能开写。

解压缩后，在文件夹里双击下边这个文件



出现安装页面后，按照默认设置安装就可以了。安装时间较长，不做演示了。
完成安装以后，在开始菜单就出现了相应的文件夹：



一般默认安装在 C 盘根目录下。其他盘也可以。

● 二、初识 texlive

1.主程序：tex live 套装(包含 texworks)

texworks editor: texlive 自带的轻量级编辑器，在这里写作和排版。

2.编辑器：

也可以选择其他的编辑器工具，比如 LyX、TexStudio、WinEdt、Emacs、Sublime Text、Atom、Visual Studio Code、notepad++、UltraEdit。

3.辅助工具：Sumatra PDF(功能强大的 PDF 阅读器)、tex friend、公式编辑器 mathtype、notepad++

配置 texworks：

编辑——》首选项——》编辑器 里设置编辑器里的默认字体字号、语法高亮、行号

编译引擎主要有 XeLaTeX，pdfLaTeX 等等，找到中意的模板后，分别用几个编译引擎试一下看看能否顺利编译。在首选项——》排版 里设置默认编译引擎。

2. PS_View ：一个显示 EPS/PS 文件格式的软件，同时支持输出 TIFF 和 BMP 图像文件。

3. dviout dvi viewer: DVI 格式文件的查看工具。

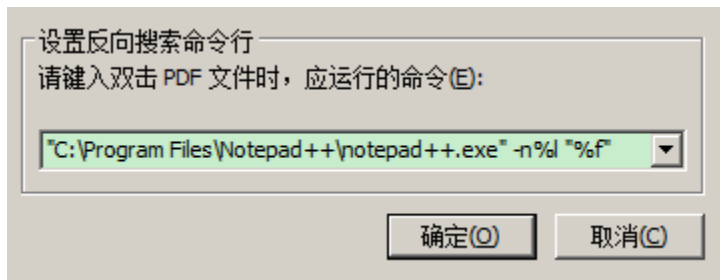
4.TeX Live documentation: 使用手册，PDF 格式，没有中文版。

配套软件：

1. texfriend, 可以给出各种特殊符号的 latex 代码, 但好像只支持 winedit 这个收费软件。

<http://detexify.kirelabs.org/classify.html> 这个网站可以识别手写的符号, 然后给出相应的 Latex 代码, 并且给出需要使用的 package, 识别的准确度很高。

2. Sumatra PDF, 一个开源的轻量级 PDF 阅读器。Sumatra PDF 支持设置反向搜索命令行: 当你双击 pdf 中的文本时, 会使用设置里的软件打开 latex 源码并定位到双击时的位置。



3. Notepad++, 一个功能强大的免费的文本编辑器, 支持多种计算机程序语言, 支持语法高亮显示, 带行号, 以及一些常用的文本编辑器的功能。选择使用这个软件的目的是支持反向搜索——双击 PDF 文件中的文字时, 用 notepad++ 打开 latex 源码并定位到文字相应的位置。【演示】

● 三、从使用模板开始使用 texlive: 【】

模板就是已经设计好的格式框架。

用户只需要手动输入内容就可以得到一个设计精美的文档。比如说常用的 PPT 模板。

模板的存在, 使用户能够专注于内容生产, 而不必将时间花费在调整框架上——模板就是先进生产力!

作为新手, 先把精力集中在使用现成模板撰写内容上, 不要花时间去探索如何修改某一个 feature。

【时间允许的话, 按顺序依次演示】

(一)、入门级模板:

1. hello world

在 texworks 或 texstudio 等编辑器中对模板编辑, 模板的源文件是后缀为.tex 的文件, 编辑好源文件后, 使用恰当的引擎(如 pdflatex, xelatex 等)进行编译, 编译后, 除了几个没用的副产品之外, 还有一个排版精美的 pdf 格式的文件, 那就是我们所需要的。

源文件中的内容按照其功能可以分为三种: 命令、数据和注释。

命令: 包括普通命令(以\开头, 比如\documentclass{article}就是用于文档类型声明的命令, \usepackage{}就是用于引入宏包的命令)和环境命令(包括起始声明和结尾声明, 比如\begin{document} 和\end{document}就是用于设置正文的环境命令,)。

数据: 就是需要变成 pdf 的内容, 包括文本内容、公式、特殊字符、图、表等等。比如这里的 hello, world!

注释: 用于在源文件内对数据进行解释或注解, 一般用于在写作时辅助理解源文件, 在编译时会被忽略, 因此不会出现在最后生成的 pdf 文档里。短注释用%开头, 回车结束注释。长注释要用一个包, 然后用环境命令声明注释开始和注释结束。

注意: window 系统下, 不要使用中文命名源文件。

2.输入中文

3.中文格式

4.数学公式

(二)、进阶模板:

5.幻灯片

一个原生的幻灯片模板

6.一个完整的文档

7.两个学位论文模板

8.其他模板

(三)、更多模板: 【网上找到的模板不一定都能在自己电脑上顺利运行, 挑能用的用】

0.系统自带的模板。没有使用说明, 不建议使用。

1.从 latex studio 网站获取(一个专门做 latex 培训的商业网站, 汇总了 github 等来源的很多免费 latex 模板, 可以免

费下载)

2.从 arxiv 下载论文的 tex 源文件:

1).找到下载链接。打开一篇文章点进去, 点击 Download 下的 Other formats:

Cornell University Library

arXiv.org > cs > arXiv:1608.07400

Search or Article-id (Help | Advanced search) All papers Go!

Computer Science > Information Retrieval

Collaborative Filtering with Recurrent Neural Networks

Robin Devooght, Hugues Bersini

(Submitted on 26 Aug 2016)

We show that collaborative filtering can be viewed as a sequence prediction problem, and that given this interpretation, recurrent neural networks offer very competitive approach. In particular we study how the long short-term memory (LSTM) can be applied to collaborative filtering, and how it compares to standard nearest neighbors and matrix factorization methods on movie recommendation. We show that the LSTM is competitive in all aspects, and largely outperforms other methods in terms of item coverage and short term predictions.

Subjects: **Information Retrieval (cs.IR)**; Learning (cs.LG)

Cite as: arXiv:1608.07400 [cs.IR]
(or arXiv:1608.07400v1 [cs.IR] for this version)

Submission history
From: Robin Devooght [view email]
[v1] Fri, 26 Aug 2016 09:20:21 GMT (39kb)

Which authors of this paper are endorsers? | Disable MathJax (What is MathJax?)

Link back to: arXiv, form interface, contact.

Download:

- PDF
- PostScript
- Other formats (license)**

Current browse context:
cs.IR
< prev | next >
new | recent | 1608

Change to browse by:
cs
cs.LG

References & Citations
• NASA ADS

Bookmark (what is this?)
[img] [img] [img] [img] [img] [img]

2). Sources 下点击下载, Download sources:

Cornell University Library

arXiv.org

Search or Article-id (Help | Advanced search) All papers Go!

Format selector for arXiv:1608.07400v1

Set cookies: if your browser supports cookies you can [configure your default format](#).

PDF
Now includes fonts, see our [PDF help](#). [Download PDF](#)

PostScript using Bitmapped Fonts
Select resolution:
Use [600](#) dpi Bitmapped Fonts: [Download PostScript](#)
(Note: a resolution other than the default 600dpi will occasionally require new fonts to be created. This can take a while)

PostScript using Type I Fonts
Now includes fonts, see our [Type I help](#). [Download PostScript](#)

DVI
Delivered as a **gzipped DVI** (.dvi.gz) file or as a **gzipped tar** (.tar.gz) file if there are figures to include. [Download DVI](#)

Source
Delivered as a **gzipped tar** (.tar.gz) file if there are multiple files, otherwise as a **PDF file** or a **gzipped TeX, DVI, PostScript or HTML** (.gz, .dvi.gz, .ps.gz or .html.gz) file depending on submission format. [Download source](#)

For more information consult the [viewing help](#).

Note: Many of the formats above are served gzipped (Content-Encoding: x-gzip). Your browser may silently uncompress after downloading so the files you see saved may appear uncompressed.
Please report any problems to [arXiv admins](#), being certain to state the paper identifier, explicit options you've selected and that you're using arxiv.org.

[Contact](#)

3). 下载完成后, 你可能会发现这个文件很奇怪, 它不是使用我们常见的文件扩展名, 而是一串数字。

1608.07400v1	2016/8/30 8:55	07400V1 文件	330 KB
--------------	----------------	------------	--------

实际上它是一个压缩文件, 加上正确的文件类型解压缩即可, 比如.zip, .tar.gz 等。比如上图中 1608.07400v1 更改文件类型为 1608.07400v1.zip, 解压到当前目录为 1608.07400v1 文件夹, 里面的 tex 源码相关文件便都在里面, 打开即可。

注: 如果要向期刊、会议投稿, 需要去你所需要的期刊、会议的网站下载相应的模板。

表格:

Latex 对表格支持不是十分友好, 每次做表格的时候都要手写一大堆代码, 而且如果需要调格式, 那就更麻烦了。

1.<http://www.tablesgenerator.com/>

推荐这个在线制作 Latex 表格的网站神器! 真正的所见即所得, 支持代码与表格之间的无缝转换! 更支持与 Excel 的复制粘贴, 非常好用!

2. <http://www.latexstudio.net/archives/51640.html>

通过 CSV 文件实现 LaTeX 表格的制作。采用 csvsimple、pgfplotstable、datatool、csvtools 等宏包直接使用 CSV 文件的数据生成 LaTeX 表格。